

中国石油大学（华东）第 38 届高等数学竞赛供题

供题人：徐泽坤 专业年级：理学院数学与应用数学专业 2022 届校友

一、填空题

1、试题来源：欧几里得教育 2025 考研数一模考题

【试题】若函数 $f(x) = \frac{e^x - b}{(x-a)(x-b)}$ 有可去间断点，则 ab 的取值范围为_____.

【考点定位】函数的间断点类型、函数的连续性、导函数的应用

【解答】 $\left[-\frac{1}{e}, +\infty\right)$

注意到 $x = b$ 必然不是可去间断点，因为

$$\lim_{x \rightarrow b} \frac{e^x - b}{(x-a)(x-b)} = (e^b - b) \lim_{x \rightarrow b} \frac{1}{(x-a)(x-b)}$$

无论 a 取何值，均有 $\lim_{x \rightarrow b} \frac{1}{(x-a)(x-b)} = \infty$ ，所以 $x = b$ 为无穷间断点。

因此题干说的可去间断点必为 $x = a$ 。所以 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{e^x - b}{(x-a)(x-b)}$ 存在，那么必然有

$\lim_{x \rightarrow a} (e^x - b) = 0$ ，即 $b = e^a$ 。所以 $ab = ae^a$ ，令 $f(a) = ae^a$ ，则 $f'(a) = (a+1)e^a$ ，

于是 $f(a)$ 在 $(-\infty, -1)$ 上单调递减，在 $(-1, +\infty)$ 上单调递增。

因此 $f(a)$ 在 $a = -1$ 处取得最小值为 $f(-1) = -e^{-1}$ ，又 $\lim_{a \rightarrow +\infty} f(a) = +\infty$ ，故 ab

的取值范围为 $\left[-\frac{1}{e}, +\infty\right)$ 。

2、试题来源：欧几里得教育 2025 考研数二模考题

【试题】设函数 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \frac{1}{t-2} \\ y = \frac{t \ln |t|}{|t-t^3|} \end{cases}$ 确定，则 $f(x)$ 的全部第一类间断点为_____.

【考点定位】参数形式函数的间断点类型、函数极限的运算

【解答】 $-1, -\frac{1}{3}, 0$

注意到 $y = y(t)$ 中对应的无定义点为 $t = 0, t = 1, t = -1$ ，

分别对应 $x = -\frac{1}{2}, x = -1, x = -\frac{1}{3}$ 。

在 $x = -\frac{1}{2}$ 处， $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} y(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \ln |t|}{|t-t^3|} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \ln |t|}{|t| |1-t^2|} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \ln |t|}{|t|} = \infty$ ，所以 $x = -\frac{1}{2}$ 为无穷间断点。

在 $x = -1$ 处， $\lim_{x \rightarrow -1} y(x) = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t \ln |t|}{|t-t^3|} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t \ln (1+|t|-1)}{t(1+t)|1-t|} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t-1}{2|t-1|}$ 。

所以上式在 $t = 1$ 处的右极限为 $\frac{1}{2}$ ，左极限为 $-\frac{1}{2}$ ，所以 $x = -1$ 为跳跃间断点。

在 $x = -\frac{1}{3}$ 处, $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{3}} y(x) = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{t \ln |t|}{|t-t^3|} = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{t \ln |t|}{|t(1+t)(1-t)|} = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{\ln(-t)}{-2|1+t|} = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{t+1}{2|1+t|}$.

所以上式在 $t = -1$ 处的右极限为 $\frac{1}{2}$, 左极限为 $-\frac{1}{2}$, 所以 $x = -\frac{1}{3}$ 为跳跃间断点。

另外, 在 $x = 0$ 处, $\lim_{x \rightarrow 0} y(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t \ln |t|}{|t-t^3|} = 0$. 而 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处无定义, 所以 $x = 0$

为可去间断点。

3、试题来源: 改编题

【试题】

若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $x \in (a, b)$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_a^x [f(t+h) - f(t)] dt = \underline{\hspace{2cm}}$.

【考点定位】洛必达法则、定积分的换元法、变限积分函数的求导

【解答】 $f(x) - f(a)$

由于函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 故 $h \rightarrow 0$ 时, $f(t+h) - f(t) \rightarrow 0$, 从而原式

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_a^x f(t+h) d(t+h) - \int_a^x f(t) dt}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_{a+h}^{x+h} f(u) du}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(a+h)}{1},$$

由于函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 故 $h \rightarrow 0$ 时, 上式 $= f(x) - f(a)$.

4、试题来源: 全国大学生数学竞赛解析教程数学专业类上册暨第十二届全国大学生数学竞赛决赛(数学类)填空题第1题改编

【试题】 设 $\Omega: x^2 + (2y)^2 + (3z)^2 \leq 2(2x + 4y + 3z)$, 则积分 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz = \underline{\hspace{2cm}}$.

【考点定位】三重积分的计算

【解答】 $\frac{1361\pi}{30}$

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{(x-2)^2 + 4(y-1)^2 + 9(z-\frac{1}{3})^2 \leq 9} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz \\ &= \iiint_{x^2 + 4y^2 + 9z^2 \leq 9} \left((x+2)^2 + (y+1)^2 + \left(z+\frac{1}{3}\right)^2 \right) dx dy dz \\ &= \iiint_{x^2 + 4y^2 + 9z^2 \leq 9} \left(x^2 + y^2 + z^2 + \frac{46}{9} \right) dx dy dz \\ &= \frac{9}{2} \iiint_{x^2 + y^2 + z^2 \leq 1} \left(9x^2 + \frac{9}{4}y^2 + z^2 + \frac{46}{9} \right) dx dy dz \\ &= \frac{9}{2} \iiint_{x^2 + y^2 + z^2 \leq 1} \left(\frac{49}{12}(x^2 + y^2 + z^2) + \frac{46}{9} \right) dx dy dz \end{aligned}$$

最后再用球坐标变换, 可得 $I = \frac{1361\pi}{30}$.

5、试题来源: 2014年安徽省高中数学竞赛试题

【试题】 设动点 $P(t, 0), Q(1, t)$, 其中参数 $t \in [0, 1]$, 则线段 PQ 扫过的平面区域的面积是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【考点定位】二次积分与定积分的应用

【解答】 $\frac{1}{6}$

直线 PQ 的方程为 $tx + (t-1)y - t^2 = 0$, $t=0$ 时, 直线方程为 $y=0$, $t=1$ 时, 直线方程为 $x=1$, 故不妨设 $0 < t < 1$, 直线方程为 $y = \frac{t}{1-t}(x-t) = (2-x) - \left[\frac{1-x}{1-t} + (1-t)\right]$, 对每个 $0 \leq x \leq 1$, 当 $t \in (0, x]$ 变化时, $0 < y \leq 2-x-2\sqrt{1-x}$, 所以线段 PQ 扫过的平面区域是函数 $y = 2-x-2\sqrt{1-x}$ 及直线 $x=0, x=1, y=0$ 围成的封闭图形, 由积分的几何意义, $\int_0^1 (2-x-2\sqrt{1-x})dx = \left[2x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{4}{3}(1-x)^{\frac{3}{2}}\right]_0^1 = \frac{1}{6}$.

6、试题来源: 改编题

【试题】设 D_0 椭球面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 在 xOy 坐标平面上的投影区域, 则 D_0 的方程为_____.

【考点定位】空间解析几何、投影方程的求法

【解答】 $x^2 + \frac{3}{4}y^2 \leq 1$

设 D_0 的边界曲线为 Σ 上曲线 Γ 在 xOy 坐标平面上的投影, 对任意 $(x, y, z) \in \Gamma$, Σ 在该点处的法向量 $n = \{2x, 2y-z, 2z-y\}$ 垂直 z 轴的方向向量 $z = \{0, 0, 1\}$, 即 $\{2x, 2y-z, 2z-y\} \cdot \{0, 0, 1\} = 2z-y = 0$, 故 Γ 的方程为 $\begin{cases} 2z-y=0 \\ x^2+y^2+z^2-yz=1 \end{cases}$

其投影曲线为 $\begin{cases} x^2 + \frac{3}{4}y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$, 从而 Σ 在 xOy 坐标平面上的投影区域 D_0 为 $x^2 + \frac{3}{4}y^2 \leq 1$.

二、解答题

1、试题来源: 李艳芳 900 题 2026 数二版

【试题】设函数 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上连续, 在 $[0,3]$ 内可导, 且 $f(0) + 2f(1) = 2f(2) + f(3) = 1$. 证明: 存在 $\xi \in (0,3)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

【考点定位】罗尔定理、闭区间上连续函数的性质

【证明】由函数 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上连续可知, $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上也连续. 由闭区间上的连续函数必能取到其最大值和最小值可知, $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上必能取到最大值 M_1 和最小值 m_1 . 于是 $m_1 \leq f(0) \leq M_1, m_1 \leq f(1) \leq M_1$.

从而 $m_1 \leq \frac{f(0)+2f(1)}{3} = \frac{1}{3} \leq M_1$, 于是 $\frac{1}{3}$ 介于 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最大值和最小值之间, 由

连续函数的介值定理可知, 存在 $\eta_1 \in [0,1]$ 使得 $f(\eta_1) = \frac{1}{3}$,

同理可得, 存在 $\eta_2 \in [2,3]$ 使得 $f(\eta_2) = \frac{1}{3}$.

对 $[\eta_1, \eta_2]$ 上的 $f(x)$ 使用罗尔定理可得, 存在 $\xi \in (\eta_1, \eta_2) \subseteq (0,3)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

2、**试题来源**: 中国科学技术大学数学科学学院 2022 年第十二届大学生数学夏令营试题

【试题】 计算积分: 设圆锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 上被平面 $z = a$ 和 $z = b$ ($0 < a < b$) 所夹的部分为 Σ , 又设它有均匀的密度 1, 求 Σ 对原点处单位质点的引力。

【考点定位】 第一型曲面积分的物理应用

【解答】 设 Σ 对质点的引力为 $\mathbf{F} = (F_x, F_y, F_z)$, 由对称性, 引力在 x 轴和 y 轴的分量为零, 即 $F_x = F_y = 0$, 对于曲面上任一点 $P(x, y, z)$, 包含它的曲面面积微元 dS 所具有的质量为 $1 \cdot dS$. 由万有引力定律, dS 对锥面顶点处的质点的引力在 z 轴上的分量为 $G \frac{dS}{x^2 + y^2 + z^2} \cos \theta$, 其中 G 为引力常量, 而 θ 为矢径 $\overrightarrow{OP}$ 与 z 轴之间的夹角, 它恰好为锥面的半顶角 $\frac{\pi}{4}$, 所以由微元法可知 $F_z = \iint_{\Sigma} G \frac{dS}{\sqrt{2}(x^2 + y^2 + z^2)}$, 由于 Σ 的方程为 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $(x, y) \in D$, 这里 D 为它在 xy 平面上的投影 $\{(x, y) | a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2\}$, 因此

$$\begin{aligned} F_z &= \iint_D G \frac{1}{\sqrt{2}(x^2 + y^2 + z^2)} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy \\ &= G \iint_D \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} dx dy = G \iint_D \frac{1}{2(x^2 + y^2)} dx dy \\ &= G \int_0^{2\pi} d\theta \int_a^b \frac{r dr}{2r^2} = G\pi \ln \frac{b}{a}. \end{aligned}$$

3、**试题来源**: 某高等数学习题集改编题

【试题】 设 $f(x)$ 二阶可导, 且 $f''(x) > 0$, 证明: $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos x dx < 0$.

【考点定位】 定积分的换元法及分部积分法、积分中值定理的运用

【证明】 $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos x dx = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) d(\sin x) = f(x) \sin x \Big|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} \sin x d(f(x)) = - \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin x dx$,

由于

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin x dx &= \int_{-\pi}^0 f'(x) \sin x dx + \int_0^{\pi} f'(x) \sin x dx \\ &= \int_{\pi}^0 f'(-t) \sin t dt + \int_0^{\pi} f'(x) \sin x dx \\ &= \int_0^{\pi} (f'(x) - f'(-x)) \sin x dx. \end{aligned}$$

又由于 $f''(x) > 0$, 故 $x \in (0, \pi)$ 时, $f'(x) > f'(-x)$, 从而 $f'(x) - f'(-x) > 0$, 又

$x \in (0, \pi)$ 时, $\sin x > 0$, 所以由积分中值定理可知, $\int_0^\pi (f'(x) - f'(-x)) \sin x \, dx = (\sin \xi) \int_0^\pi (f'(x) - f'(-x)) \, dx > 0, \xi \in (0, \pi)$.

从而 $\int_{-\pi}^\pi f(x) \cos x \, dx = - \int_{-\pi}^\pi f'(x) \sin x \, dx < 0$.

4、**试题来源:** 复旦大学数学系 2023 年数学分析第一学期期中考试题

【试题】 设定义在 $\mathbb{R}$ 上的正值函数 $f(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(f(x) + \frac{1}{f(x)} \right) = 2$, 证明 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 存在。

【考点定位】 极限的定义、函数极限的性质

【证明】 我们先来证明 $f\left(\frac{1}{f}\right)$ 在 0 附近有界, 事实上如果不是有界, 那么取一系列 $\{x_n\}$, 令 $f(x_n) \rightarrow \infty$ ($\rightarrow 0$), 即与题目矛盾, 现在由题意恒等变形有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(f(x) + \frac{1}{f(x)} \right) = 2 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{(f(x)-1)^2}{f(x)} \right| = 0,$$

即 $|f(x) - 1|^2 < M\varepsilon$, 从而 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 存在且为 1.

5、**试题来源:** 2025 版张宇 1000 题基础篇

【试题】 设平面曲线 D 由曲线 $y = \sqrt{3(1-x^2)}$ 与直线 $y = \sqrt{3}x$ 及 y 轴所围成, 计算二重积分 $\iint_D (x^2 + y^2) \, dx \, dy$.

【考点定位】 二重积分的计算

【解答】 由 $r^2 \sin^2 \theta + 3r^2 \cos^2 \theta = 3$ 可得 $r^2 = \frac{3}{3 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta}$,

从而原式

$$\begin{aligned} &= \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sqrt{\frac{3}{3 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta}}} r^3 \, dr = \frac{9}{4} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan^2 \theta + 1}{(3 + \tan^2 \theta)^2} d(\tan \theta) = \frac{9}{4} \int_{\sqrt{3}}^{+\infty} \frac{t^2 + 1}{(3 + t^2)^2} dt = \\ &\frac{9}{4} \int_{\sqrt{3}}^{+\infty} \frac{t^2 + 3 - 2}{(t^2 + 3)^2} dt = \frac{9}{4} \int_{\sqrt{3}}^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + 3} - \frac{9}{4} \int_{\sqrt{3}}^{+\infty} \frac{2 \, dt}{(t^2 + 3)^2} = \frac{9}{4} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{t}{\sqrt{3}} \Big|_{\sqrt{3}}^{+\infty} - \frac{1}{4} \left(\frac{3t}{t^2 + 3} + \right. \\ &\left. \sqrt{3} \arctan \frac{t}{\sqrt{3}} \right) \Big|_{\sqrt{3}}^{+\infty} = \frac{3\sqrt{3}\pi}{16} - \frac{(\pi-2)\sqrt{3}}{16} = \frac{\sqrt{3}}{8} (1 + \pi). \end{aligned}$$